

Bilans de liaisons optiques

L'objectif de ce TP est de mesurer les atténuations des composants passifs d'un réseau à fibre optique de type PON, à savoir :

- fibres optiques
- coupleur
- multiplexeur/démultiplexeur
- circulateur

Cette manipulation permet de déterminer l'atténuation globale d'une liaison optique point à point

1 Préparation des mesures

1.1 Matériel utilisé

L'ensemble du matériel est présenté sur la figure 1. Les éléments optiques à caractériser se trouvent dans le rack 3U disponible sur la table (figure 2). Cette maquette comprend les éléments suivants :

- 5 fibres optiques identifiées comme suit :
- Fibre 1A1B d'une longueur de Lx
- Fibre 2A2B d'une longueur de 5 km
- Fibre 3A3B d'une longueur de 3 km
- Fibre 4A4B d'une longueur de 1 km
- un coupleur 1 vers 8 identifié PLC sur la sérigraphie de la façade
- un circulateur identifié CIR sur la sérigraphie de la façade
- 2 multiplexeurs/démultiplexeurs identifiés WDM1 et WDM2 sur la sérigraphie de la façade

Pour cette manipulation, vous disposez des appareils de mesures suivants :

- La source LASER de type ST 815,
- Le wattmètre optique de type INFBOOK-C,
- 2 jarretières SC/APC-SC/UPC
- 1 raccord de fibre de couleur vert.
- 5 jarretières SC/APC-SC/APC

1.2 Analyse visuelle et nettoyage des connecteurs

L'état de surface en bout de connecteur doit être le plus propre possible. Pour cela vous disposez d'un appareil capable de certifier la propreté de la surface du connecteur et d'un

système de nettoyage "one-click". — Lire les documentations One-ClickCleaner.pdf et Fiche_technique_FI_7000.pdf

1. A partir des documentations, détailler les étapes du nettoyage et le processus de certification avec la caméra pour un connecteur SC.
2. On retire les embouts de la fibre optique et on vient mettre l'embout du câble dans la partie fine de l'objet et on "tire" 2-3 fois.



1.3 Principe de la mesure d'une atténuation

Avant de réaliser la mesure, prenez soin de vérifier que la source optique et le wattmètre sont réglés sur la même longueur d'onde. La procédure est la suivante :

1. Mettre l'émetteur optique sur le mode 0Hz en appuyant plusieurs fois sur la touche Mode .
2. Connecter deux jarretières entre les deux appareils.
3. Sur le récepteur optique, presser la touche REF .
4. La troisième ligne de l'écran LCD doit afficher la valeur 0.00dB.
5. Connecter la fibre optique dont on veut connaître l'atténuation, les fibres précédentes doivent rester connectées.
6. La troisième ligne de l'écran du wattmètre affiche maintenant l'atténuation en dB de la fibre testée.

À partir de la description précédente, répondre aux questions suivantes :

1. Donner l'équation de l'atténuation du montage.

L'atténuation optique (ou perte) se calcule à partir des puissances mesurées à l'entrée et à la sortie de la liaison

$$P_e - P_r = \sum \text{pertes}$$

- **Pe** → **Puissance émise** par la **source laser** (en dBm).
→ C'est la puissance à l'entrée de la liaison optique.
- **PrP_rPr** → **Puissance reçue** mesurée par le **wattmètre optique** (en dBm).
→ C'est la puissance à la sortie du montage.

En pratique, après l'étalonnage avec la touche **REF**, le wattmètre affiche directement la **perte en dB** du composant testé (fibre, coupleur, etc.).

2. Est-ce uniquement l'atténuation des jarretières qui est mesurée ? Si la réponse est non, donnez alors une explication sur le résultat.

Non, ce n'est pas uniquement l'atténuation des jarretières.

La mesure inclut aussi les **pertes aux connecteurs**, les **mauvais alignements** et les **réflexions optiques**.

Ainsi, la perte totale est :

$$\sum \text{pertes} = \text{pertes}_{\text{jarretières}} + \text{pertes}_{\text{connecteurs}} + \text{pertes}_{\text{fibre}}$$

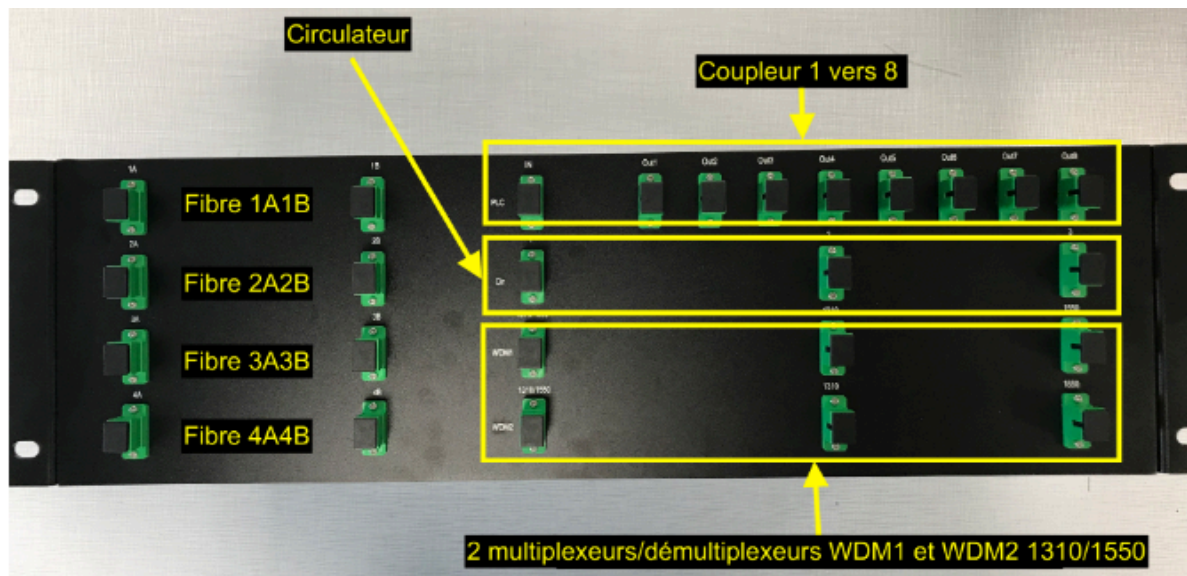
3. Quelles sont les avantages et inconvénients de cette méthode de mesure ?

Avantages

1. **Simple et rapide** à mettre en œuvre.
2. **Mesure directe en dB**, sans calculs supplémentaires.
3. **Utilisable sur le terrain** avec peu d'équipements (source + wattmètre).
4. Permet de **vérifier facilement la qualité d'un lien optique**.

Inconvénients

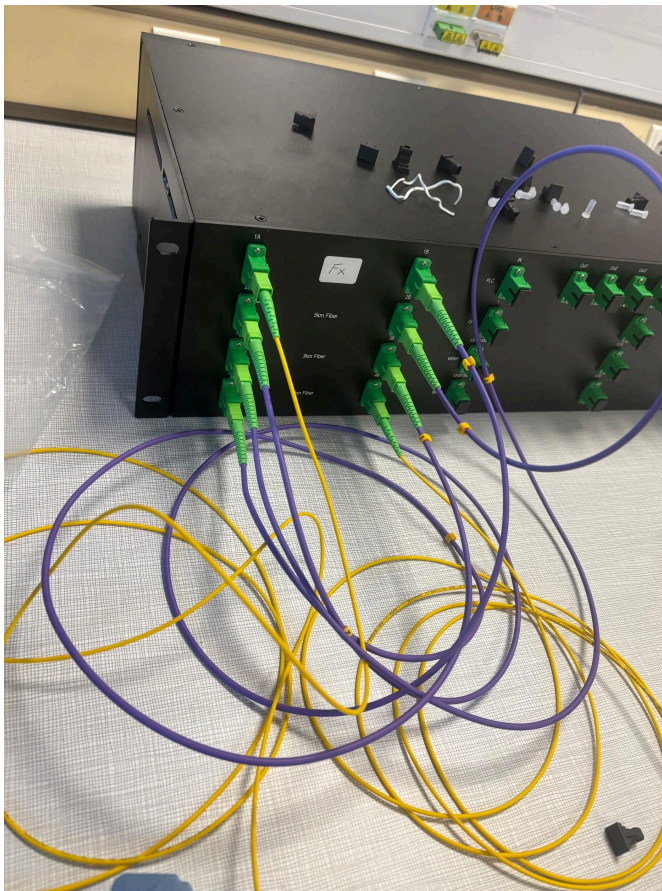
1. **Peu précise** si les connecteurs sont sales ou mal alignés.
2. **Inclut les pertes de raccordement**, donc difficile d'isoler uniquement la perte de la fibre.
3. **Pas d'information sur la localisation des pertes** (contrairement à un réflectomètre OTDR). Dépend fortement du **bon étalonnage** à la même longueur d'onde.



2 Mesure de l'atténuation de fibres optiques

Le but est de mesurer l'atténuation des fibres monomodes disponibles dans le rack optique. Pour synthétiser vos mesures, dressez un tableau (modèle sur la table 1) de vos résultats

Fibre	km	1310	1550
1A1B	fx	-1.75	-0.58
2A2B	5	-2.13	-1.09
3A3B	3	- 0.88	-0.03
4A4B	1	- 0.10	0.52
1A1B +2A2B	fx+5	-3.86	-2.46
1A1B +2A2B + 3A3B	fx+8	-5.62	-4.02
1A1B +2A2B + 3A3B + 4A4B	fx+9	-6.30	-4.67



3 Caractérisation d'un coupleur optique

Cette manipulation doit permettre de caractériser un coupleur optique 1 vers 8 en mesurant les atténuations entre les différents ports accessibles.

1. A partir de votre cours rappeler la fonction d'un coupleur optique.
2. Le coupleur peut propager deux longueurs d'onde : 1550 nm et 1310 nm. Donc pour les manipulations qui suivent réglez les appareils sur ces longueurs d'onde. Compléter le tableau avec vos mesures.
3. A partir des mesures réalisées, vérifier les relations suivantes :
 1. pertes insertions par voie,
 2. perte insertion globale,
 3. rapport de couplage,
 4. Directivité.

Source LASER	Wattmètre	1310	1550
IN	OUT1	-9.22	-9.27
IN	OUT2	-9.21	-9.31
IN	OUT3	-9.42	-9.62
IN	OUT4	-9.19	-9.23
IN	OUT5	-10.24	-10.12
IN	OUT6	-9.32	-9.25
IN	OUT7	-9.27	-9.42
IN	OUT8	-9.57	-9.60
OUT1	IN	-10.44	-9.74
OUT1	OUT2	X	X

4 Caractérisation d'un circulateur optique

Cette manipulation doit permettre de caractériser un circulateur optique en mesurant les atténuations entre les différents ports accessibles.

1. A partir de votre cours rappeler le fonctionnement d'un circulateur optique:

Un **circulateur optique** est un composant **non réciproque** à plusieurs ports (généralement 3).

Il fait **circuler la lumière dans un seul sens** :

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$

et empêche le retour inverse.

Concrètement :

- Un signal entrant sur le **port 1** ressort par le **port 2**,
- Un signal entrant sur le **port 2** ressort par le **port 3**,
- Un signal entrant sur le **port 3** ressort par le **port 1** (ou est bloqué selon le type).

Cela permet de **séparer les signaux aller et retour** sur une même fibre, très utile dans les systèmes **bidirectionnels** (ex. PON, WDM, capteurs).

2. Les circulateurs sont adaptés aux longueurs d'onde de 1310 nm et 1550 nm. Donc pour les manipulations qui suivent:

réglez les appareils sur cette longueur d'onde. Mesurez les atténuations suivantes (dressez un tableau pour vos résultats comme le tableau de la figure 3).

3. Vérifier vos résultats de mesure avec le fonctionnement décrit à la question 1

Source LASER	Wattmètre	1310	1550
1	2	-1.31	-2.30
1	3	-65.64	-66.01
2	1	-65.64	-22.99
2	3	-0.95	-1.77
3	1	-65.64	-66.01
3	2	-58.36	-21.15

Vérifier vos résultats de mesure avec le fonctionnement décrit à la question 1

Les mesures confirment le comportement attendu du circulateur :
la propagation est **unidirectionnelle** selon le schéma

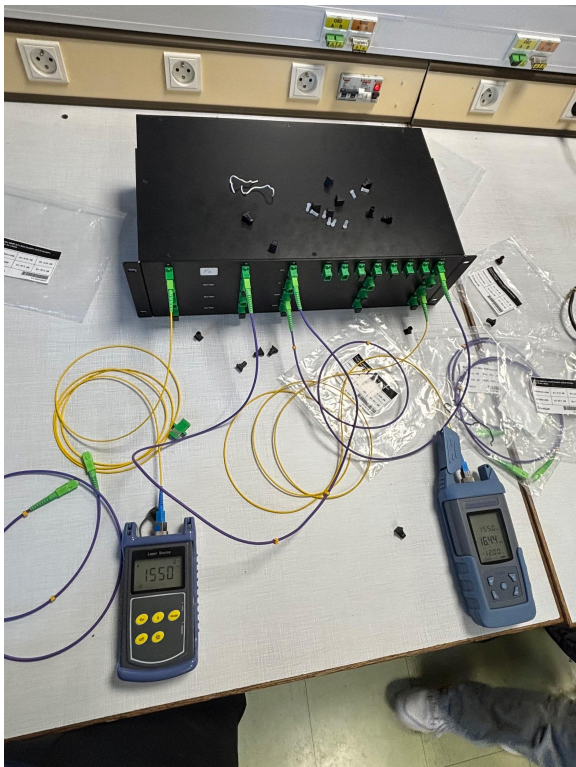
$1 \rightarrow 2 \rightarrow 31 \rightarrow 2 \rightarrow 3$

avec une **faible perte d'insertion** (~ 1 dB) dans le sens direct et une **forte isolation** dans le sens inverse (> 20 dB).

5 Caractérisation d'un réseau à fibre optique de type PON

Dans cette partie vous caractérisez un réseau optique de type PON. Pour cela vous associez les différents éléments optiques caractérisés précédemment. Réaliser les mesures proposées dans le tableau 4

1. Comparez les atténuations mesurées dans le tableau 4 avec la somme des atténuations de chaque élément.



Association	Sourc e	Wattmètre	1310	1550	observation
-------------	------------	-----------	------	------	-------------

fibres 1A1B >PLC IN >OUT 1	1A	OUT 1	-11.75	-10.90	Atténuation modérée, cohérente avec la perte du coupleur 1→8
fibres 1A1B >Fibre 3A3B >PLC IN >OUT 2	1A	OUT 2	-13.29	-12.16	Atténuation plus élevée, la somme des pertes des deux fibres + coupleur
fibres 1A1B >fibre 2A2B >PLC IN >OUT 8>WDM1 1310/1550	1A	WDM1 1550	-41.93	-12.00	Forte atténuation à 1310 nm, mais correcte à 1550 nm : le WDM et la longueur de fibre influencent la perte

2. Expliquez les différences entre les mesures.

Les différences observées entre les mesures et la somme théorique s'expliquent par plusieurs facteurs :

- **Pertes d'insertion supplémentaires** dues aux connecteurs et jarretières.
- **Tolérances de mesure** entre la source et le wattmètre.
- **Comportement spectral des composants** :
→ le **WDM** ne laisse passer qu'une longueur d'onde spécifique (1310 ou 1550 nm), d'où la forte atténuation mesurée à 1310 nm.
- **Réflexions optiques et micro-courbures** dans les fibres.
- **Erreurs d'alignement ou propreté des connecteurs.**

Pour conclusion on peut dire que les mesures à 1550 nm confirment le comportement attendu du réseau PON : la perte totale correspond bien à la **somme des pertes des éléments**.

Les écarts importants à 1310 nm proviennent du **filtrage du WDM** et de **pertes additionnelles de couplage**, normales dans un montage multipoint.

$$P_r = P_e - a_i - 2a_c - a_f$$

$$n_1^2 = 1.561^2 = 2.437$$

$$n_2^2 = 1.512^2 = 2.286$$

$$NA = \sqrt{2.437 - 2.286}$$

$$NA = \sqrt{0.151} = 0.388$$

RIQUE :

$$NA = 0,388$$

$$\sin(\theta_{\max}) = NA$$

$$\theta_{\max} = \arcsin(NA)$$

ec ton NA = 0,388.

$$a_{Fx} + a_{BN} = 1.75 + 0.10 = 1.85 \text{ dB}$$

Et ton atténuation mesurée pour l'association **Fx + BN** est :

$$a_{\text{mesurée}} = 1.85 \text{ dB}$$

Donc :

$$a_{\text{connecteurs}} = a_{\text{mesurée}} - (a_{Fx} + a_{BN})$$

$$a_{\text{connecteurs}} = 1.85 - 1.85 = 0 \text{ dB}$$